

RUNBOOK

Gestion des Incidents Systèmes Complexes

Incident A : Crash récurrent du serveur Jenkins (Panique Out-Of-Memory)

1. Problème traité (CI/CD & Production)

Ce runbook traite d'un blocage critique de niveau administration système entraînant l'échec des pipelines CI/CD. Le problème survient lors de la mise en exécution simultanée de deux pipelines sur une infrastructure aux ressources restreintes (instance AWS **t2.micro** disposant de seulement 1 Go de RAM). L'exécution de l'étape de construction NodeJS (notamment la commande `npm install`) génère un pic de charge mémoire dépassant la capacité de la machine, ce qui pousse le mécanisme **Linux OOM (Out-Of-Memory) Killer** à tuer automatiquement le conteneur Jenkins pour stabiliser le noyau.

2. Symptômes

Il faut identifier l'incident grâce aux indicateurs suivants :

- Le serveur Jenkins devient subitement inaccessible et déconnecté au milieu de l'étape de construction NodeJS.
- La pipeline CI/CD échoue de manière brutale et est interrompue sans code d'erreur applicatif explicite.

3. Public Cible

Ce document est destiné aux :

- Administrateurs Système
- Ingénieurs DevOps
- Membres de l'équipe technique chargés du maintien de l'infrastructure CI/CD et de la stabilité des serveurs.

4. Conditions d'Application

✓ Quand faut-il l'appliquer ?

Il faut appliquer cette procédure **immédiatement** dès la détection du crash pour rétablir la disponibilité du serveur Jenkins. Les pipelines étant totalement à l'arrêt, une intervention rapide est requise pour stabiliser le système et relancer les déploiements.

✗ Quand ne faut-il surtout pas l'appliquer ?

- **Espace disque insuffisant** : Il ne faut pas appliquer cette solution si le disque dur EBS de secours ne dispose pas d'au moins 2 Go d'espace libre, sous peine de saturer complètement le stockage et de provoquer une panne système encore plus grave.
- **Possibilité de Scale-Up** : Il convient d'éviter cette solution si une augmentation des ressources physiques de l'instance (passer à un type d'instance supérieur disposant de plus de RAM) est techniquement et financièrement possible. La mémoire d'échange (Swap) sur disque est nettement plus lente que la RAM native et ralentira l'exécution des builds.
- **Autre cause de panne** : Il ne faut pas appliquer ce runbook si le crash de Jenkins est lié à un autre problème qu'une panique Out-Of-Memory (OOM) identifiée par le noyau Linux.

5. Procédure de Résolution

Pour configurer 2 Go de mémoire virtuelle (Swap) stockés sur le disque dur EBS de secours, il faut exécuter les étapes suivantes avec les privilèges d'administration :

Étape 1 : Allouer un fichier d'échange

Il faut d'abord allouer un bloc d'espace vide de 2 Gigaoctets sur le disque dur :

```
sudo fallocate -l 2G /swapfile
```

Étape 2 : Sécuriser les permissions du fichier

Il est impératif de restreindre l'accès à ce fichier afin que seul l'utilisateur *root* puisse le lire et le modifier (mesure de sécurité système) :

```
sudo chmod 600 /swapfile
```

Étape 3 : Déclarer la zone d'échange

Il faut ensuite préparer et formater ce fichier pour indiquer au noyau Linux qu'il doit l'utiliser comme espace de Swap :

```
sudo mkswap /swapfile
```

Étape 4 : Activer le Swap

Enfin, il faut activer la zone d'échange pour que le système commence à l'utiliser immédiatement, permettant ainsi d'absorber les pics de charge mémoire lors du `npm install` :

```
sudo swapon /swapfile
```